

LAPORAN
PERAWATAN PERANGKAT LUNAK
TIFNJK140704



Dokumen Proses Perawatan Perangkat Lunak

Kelompok C2

Nama Kelompok:

Yonika Dian Nur Fitri	(E41231700)
Pitria Bais Mawarti	(E41231988)
Ilman Nafian	(E41231969)
Ramzi Farhan Pratama	(E41232112)
Amar Djidan Hasibuan	(E41232393)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025/2026

1. Introduction

Dokumen ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan cakupan dari upaya pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem aplikasi berbasis website dan mobile yang digunakan oleh Admin Produksi dan Penyuluh. Upaya pemeliharaan perangkat lunak ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, meningkatkan performa, serta memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.

Dokumen ini mencakup proses pemeliharaan perangkat lunak, termasuk metode pemeliharaan yang digunakan, cakupan sistem yang dikelola, serta produk dan proses spesifik yang terlibat dalam pemeliharaan ini. Dengan adanya rencana pemeliharaan ini, diharapkan sistem dapat terus berjalan secara optimal, aman, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Referenced

Dokumen ini mengacu pada standar IEEE 1219-1998 mengenai perawatan perangkat lunak serta dokumentasi pengelolaan sistem berbasis Laravel, Flutter, MySQL, dan Firebase Cloud Messaging serta Best Practices dalam manajemen perangkat lunak. Selain itu, metode pemeliharaan juga disesuaikan dengan prinsip ITIL (Information Technology Infrastructure Library) untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pemeliharaan.

3. Definitions

Bagian ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam rencana pemeliharaan perangkat lunak untuk memastikan pemahaman yang konsisten. Semua singkatan dan notasi yang digunakan dalam dokumen ini juga dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perangkat Lunak: Aplikasi berbasis website dan mobile yang digunakan oleh Admin Produksi dan Penyuluh.
- b. Bug: Kesalahan atau cacat dalam kode yang menyebabkan sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Rollback: Proses mengembalikan sistem ke versi sebelumnya jika terjadi kegagalan setelah implementasi perubahan.
- d. Staging: Lingkungan pengujian sebelum perubahan diterapkan ke produksi.
- e. Unit Testing: Pengujian yang dilakukan pada bagian kecil dari kode untuk memastikan fungsinya berjalan dengan benar.

- f. Integration Testing: Pengujian yang memastikan berbagai komponen sistem dapat bekerja sama dengan baik.
- g. User Acceptance Testing (UAT): Pengujian yang dilakukan oleh pengguna sebelum sistem diperbarui ke produksi.
- h. Repository: Tempat penyimpanan kode sumber dalam sistem kontrol versi seperti Git.
- i. Changelog: Catatan perubahan yang berisi daftar pembaruan, perbaikan, dan fitur baru dalam sistem.

4. Software Maintenance Overview

4.1 Organization

Tim yang bertanggung jawab terhadap perawatan sistem terdiri dari:

- a. Tim Pengembang Backend & Frontend: Bertugas memperbaiki bug, melakukan peningkatan fitur, serta optimasi sistem.
- b. Tim Infrastruktur: Bertanggung jawab terhadap database, server, dan keamanan sistem.
- c. Tim QA (Quality Assurance): Melakukan pengujian sebelum rilis perubahan ke sistem produksi.
- d. Tim Dokumentasi: Memastikan setiap perubahan tercatat dan terdokumentasi dengan baik.

4.2 Scheduling Priorities

Perbaikan dan pembaruan perangkat lunak dikategorikan dalam tiga tingkat prioritas:

- a. Tinggi: Masalah kritis yang menghambat operasional aplikasi dan memerlukan penanganan segera.
- b. Sedang: Perbaikan bug yang mengganggu sebagian fungsi sistem, tetapi tidak menghambat operasional utama.
- c. Rendah: Perbaikan kecil dan peningkatan fitur yang tidak mendesak.

4.3 Resource Summary

Bagian ini mencantumkan teknologi dan alat yang digunakan dalam proses perawatan perangkat lunak, termasuk framework, database, dan alat bantu lainnya:

- a. Framework Backend: Laravel

- b. Framework Frontend: Bootstrap
- c. Framework Mobile: Flutter
- d. Database: MySQL
- e. Notifikasi: Firebase Cloud Messaging
- f. Build Tool: Vite
- g. Library Tambahan: Filament, Filament Shield, Laravel Spatie, Axios
- h. Third Party: Google API
- i. API Dokumentation: Scribe

4.4 Responsibilities

Setiap tim memiliki peran penting dalam pemeliharaan perangkat lunak untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan optimal. Berikut adalah tanggung jawab masing-masing tim:

- a. Tim Pengembang: Menganalisis dan memperbaiki bug serta melakukan peningkatan fitur.
- b. Admin Produksi: Melaporkan masalah yang dialami pengguna.
- c. Tim QA: Memastikan bahwa perbaikan tidak menimbulkan masalah baru.
- d. Tim Dokumentasi: Memastikan setiap perubahan terdokumentasi secara lengkap.

4.5 Tools, Techniques, and Methods

Berikut adalah beberapa alat dan teknik yang digunakan dalam proses pemeliharaan perangkat lunak:

- a. Sistem Kontrol Versi: Git dengan repository di GitHub.
- b. Manajemen Proyek: Menggunakan Trello untuk pelacakan tugas.
- c. Pengujian: Unit testing, integration testing, dan user acceptance testing.
- d. Tools yang digunakan dalam pengujian:
 - Postman – Untuk menguji API
 - Katalon Studio – Untuk otomatisasi pengujian
 - PHP Unit – Untuk pengujian unit pada Laravel
- e. Monitoring: Menggunakan log sistem dan pemantauan manual untuk memastikan performa aplikasi tetap optimal.

5. Software Maintenance Process

5.1 Problem / Modification Identification / Classification, and Prioritization

Bagian ini mencakup tahap awal dalam perawatan perangkat lunak, yaitu identifikasi dan klasifikasi masalah yang muncul:

- a. Permasalahan atau kebutuhan perubahan didokumentasikan oleh admin produksi.
- b. Setiap laporan diperiksa untuk menentukan tingkat prioritasnya.

5.2 Analysis

Sebelum implementasi perubahan, dilakukan analisis mendalam untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap sistem:

- a. Tim pengembang menganalisis dampak perubahan terhadap sistem secara keseluruhan.
- b. Dokumentasi teknis disiapkan sebelum implementasi perubahan.

5.3 Design

Jika perubahan yang akan dilakukan cukup besar, maka dilakukan tahap perancangan solusi:

- a. Jika diperlukan perubahan besar, rancangan solusi dibuat sebelum implementasi.
- b. Untuk perbaikan kecil, pengembang langsung melakukan debugging.

5.4 Implementation

Tahap ini mencakup penerapan perubahan ke dalam kode sumber:

- a. Perubahan diterapkan pada kode sumber.
- b. Unit testing dilakukan sebelum penggabungan ke dalam branch utama.

5.5 System Testing

Sebelum diterapkan ke produksi, sistem diuji untuk memastikan perbaikannya sudah sesuai:

- a. Perbaikan diuji dalam lingkungan staging sebelum diterapkan ke produksi.
- b. Proses rollback dipersiapkan jika terjadi kegagalan implementasi.

5.6 Acceptance Testing

Tahap ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna:

- a. Admin produksi diberikan akses ke versi uji coba sebelum rilis resmi.
- b. Hasil pengujian didokumentasikan untuk evaluasi selanjutnya.

5.7 Delivery

- a. Setelah lulus uji coba, perubahan diterapkan ke sistem produksi.
- b. Catatan perubahan (changelog) didokumentasikan dan dapat diakses oleh tim pengembang untuk referensi lebih lanjut.

6. Software Maintenance Reporting Requirements

- a. Setiap perubahan atau perbaikan harus didokumentasikan dalam log sistem dan dicatat dalam laporan pemeliharaan berkala.
- b. Laporan pemeliharaan mencakup status pekerjaan, seperti:
 - work packages completed (pekerjaan selesai)
 - work packages in-work (pekerjaan dalam proses)
 - work packages received (pekerjaan baru diterima)
 - dan backlog (pekerjaan yang belum dikerjakan).
- c. Setiap risiko dalam proses perawatan harus diidentifikasi dan disertai dengan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif di masa mendatang.
- d. Riwayat perubahan dicatat secara sistematis untuk referensi dan audit di masa mendatang.

7. Software Maintenance Administrative Requirements

7.1 Anomaly Resolution and Reporting

Setiap kali terjadi masalah atau kesalahan dalam sistem, langkah-langkah berikut dilakukan:

- a. Setiap bug atau kesalahan sistem yang ditemukan oleh pengguna atau tim internal dicatat dalam sistem pelaporan seperti Trello.
- b. Laporan masalah akan diperiksa oleh tim pengembang dan dikategorikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c. Jika masalahnya sangat serius dan berdampak besar pada sistem, perbaikan akan dilakukan secepat mungkin (perbaikan darurat). Sementara itu, perbaikan

kecil yang tidak terlalu mendesak akan dijadwalkan dalam rencana pemeliharaan rutin.

7.2 Deviation Policy

Jika terdapat fitur baru atau perbaikan yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal, maka langkah-langkah yang dilakukan:

- a. Tim pengembang harus melaporkan keterlambatan ini dalam pertemuan harian tim untuk mencari solusi.
- b. Pihak manajemen atau pemilik proyek akan mengevaluasi apakah fitur tersebut harus tetap dikerjakan, ditunda, atau bahkan dibatalkan sementara jika terlalu berdampak pada sistem lainnya.

7.3 Control Procedures

Beberapa langkah setiap terjadi perubahan dalam sistem untuk memastikan keamanannya sebelum diterapkan:

- a. Saat ada perubahan atau fitur baru, kode programnya dikerjakan di dalam jalur terpisah (dalam penyimpanan kode seperti GitHub), lalu diperiksa kembali oleh tim sebelum digabungkan ke sistem utama.
- b. Tim penguji (Quality Assurance/QA) akan melakukan berbagai tes, baik otomatis maupun manual, untuk memastikan tidak ada masalah sebelum diterapkan.
- c. Setelah semua pengujian selesai, sistem akan secara otomatis menjalankan proses pemasangan (deployment) agar perubahan dapat diterapkan tanpa gangguan besar bagi pengguna.

7.4 Standards, Practices, and Conventions

Agar sistem tetap terjaga kualitasnya, tim pengembang mengikuti aturan berikut:

- a. Pembuatan sistem mengikuti standar yang sudah diakui dalam industri, misalnya Laravel untuk bagian belakang (backend) dan Flutter untuk aplikasi mobile.
- b. Basis data disusun dengan cara yang efisien sehingga pencarian informasi bisa dilakukan dengan cepat dan tidak memberatkan server.

- c. Setiap perubahan dalam sistem harus mengikuti aturan yang sudah disepakati dalam tim dan didokumentasikan dengan baik agar mudah dipahami oleh anggota tim lainnya.

7.5 Performance Tracking

Agar sistem tetap berjalan dengan baik dan cepat, dilakukan pemantauan secara berkala. Tim secara rutin memeriksa apakah sistem berjalan dengan baik atau mengalami kendala, seperti lambat diakses atau sering mengalami error. Jika ditemukan masalah, tim akan berdiskusi dan mencari solusi untuk memperbaikinya.

7.6 Quality Control of Plan

Untuk memastikan semua perbaikan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru, langkah-langkah berikut diterapkan:

- a. Tim penguji (QA) akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh sistem sebelum pembaruan diterapkan, untuk memastikan fitur lama tetap berfungsi dengan baik.
- b. Setelah setiap periode perbaikan selesai, tim akan melakukan evaluasi dan diskusi tentang apa yang bisa diperbaiki dalam cara kerja mereka agar lebih efisien ke depannya.

8. Software Maintenance Documentation Requirements

- a. Setiap perubahan harus terdokumentasi secara lengkap dan disertai catatan perubahan (changelog).
- b. Dokumentasi tersedia untuk pengembang guna memastikan pemahaman sistem yang lebih baik.
- c. Panduan pelatihan diberikan kepada pengguna yang terlibat dalam sistem.